

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：确认测试计划文档 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 测试目的 1

 2. 确认测试范围 2

 3. 确认测试依据 2

 4. 测试环境与条件 2

 5. 用户需求对应验证项 2

 6. 测试用例总体设计 2

 6.1 详细确认测试用例 3

 7. 验收标准 3

 8. 风险与问题处理 3

 9. 测试结论输出方式 3

 10. 结论说明 3

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：确认测试计划文档

文档信息

项目	内容
文档名称	确认测试计划文档
文档编号	SE-PHM-PROP-09
文档阶段	开题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyy、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	确认测试范围、依据、用例和通过准则

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 测试目的

确认测试的目的不是发现所有内部实现问题，而是验证系统是否满足既定需求、是否达到课程项目的交付目标，并为最终验收提供依据。对本项目而言，确认测试尤其关注以下问题：

- 1. 系统是否完整覆盖“数据接入、预处理、建模、评估、展示”主流程。
- 2. 系统是否满足关键文档中承诺的功能和非功能要求。
- 3. 系统是否具备真实运行和课程答辩所需的演示能力。

2. 确认测试范围

确认测试范围覆盖以下内容：

1. 真实数据集和示例数据的加载能力。
2. 预处理、特征提取和标签构造主流程。
3. 模型训练、回调、实验记录和结果导出能力。
4. 指标评估和结果可视化输出。
5. 文档、目录组织和基础运行说明。

不在确认测试范围内的内容包括：

1. 大规模工业在线部署场景。
2. 多机分布式训练。
3. 商业级用户权限和网络安全机制。

3. 确认测试依据

确认测试依据如下：

1. 需求定义文档。
2. SRS 软件需求规格说明文档。
3. 设计文档。
4. 项目管理计划中的里程碑和交付要求。
5. 编码规范文档中的接口和目录约定。

4. 测试环境与条件

项目	条件
操作系统	macOS / Linux / Windows 任一
Python	3.11 及以上
环境管理	uv
主要依赖	numpy、pandas、scikit-learn、torch、matplotlib、seaborn、tensorboard
数据条件	至少具备一个真实数据集目录或项目自带示例数据

5. 用户需求对应验证项

需求类别	验证项	验证方式
数据接入	能加载 XJTU-SY 或 PHM2012 / FEMTO	运行 loader 并检查实体对象
预处理	能完成滑动窗口和统计特征提取	执行预处理流程并检查输出形状与字段
退化分析	能完成 RUL 标签或阶段标签构造	调用标注器并检查目标值
模型训练	能完成一次训练和验证	执行训练脚本并检查 history 与 checkpoint
训练监控	能输出 TensorBoard 日志和梯度报警记录	检查日志文件与告警文件
结果展示	能导出预测曲线和阶段图	检查 PNG 或 CSV 结果文件
实验复现	能记录配置、模型结构、参数和结果	检查 config、metrics、predictions 等产物

6. 测试用例总体设计

确认测试用例按业务链路组织，不以单个函数为单位。总体分为四组：

1. 基础运行确认：确认项目环境、依赖和主入口可用。
2. 主流程确认：确认从数据加载到评估输出的一次完整实验可以跑通。
3. 结果确认：确认图表、指标和实验记录完整生成。
4. 文档确认：确认文档齐全、命名规范、路径归档正确。

6.1 详细确认测试用例

用例编号	场景	输入条件	期望结果
AT-01	数据目录检查	提供 XJTU-SY 解压目录	能列出工况、轴承编号和通道，异常目录给出可读错误
AT-02	PHM2012 数据接入	提供 Learning_set 或 Test_set	能解析加速度文件并保留时间顺序
AT-03	特征趋势验证	选择单个 run-to-failure 轴承	RMS、峰值或健康指标曲线能展示后期退化增强
AT-04	RUL 训练验证	设置 1 epoch smoke test	训练真实执行，history 和 metrics 文件存在
AT-05	论文复现验证	运行两篇复现 notebook	对比表包含两个数据集、模型名称和关键指标
AT-06	文档交付验证	执行导出脚本	每份 Markdown 均生成 PDF 和 DOCX

7. 验收标准

项目确认测试通过的最低标准如下：

1. 至少一个真实数据集加载成功，且通道信息正确。
2. 至少一种预测任务训练成功，能够输出指标和结果文件。
3. 内置回调至少包括 EarlyStopping 和 TensorBoard，并能正常工作。
4. 至少输出一种结果图表和一种结果数据文件。
5. 文档齐全，项目名称、术语、模块划分和技术栈表述一致。

建议性加分标准如下：

1. 两个官方数据集均通过加载验证。
2. 支持多模型和多预测模式。
3. 支持确认测试与自动化测试结合。

8. 风险与问题处理

风险	可能表现	处理方式
真实数据下载或路径不一致	Loader 无法定位实体	提供本地目录约束和示例路径说明
训练环境依赖缺失	运行时报错	统一通过 uv 安装并固定版本
图表文件未生成	可视化路径或权限问题	检查输出目录和文件导出流程
文档口径不一致	验收时发现冲突	以 SRS 和本确认测试计划为基线统一修订

9. 测试结论输出方式

确认测试结束后，应形成以下输出：

1. 测试执行记录：说明测试环境、数据、入口命令和执行结果。
2. 验收对照表：标明每条关键需求是否通过。
3. 问题列表：记录未通过项、原因和后续处理建议。
4. 最终结论：给出“通过 / 有条件通过 / 不通过”的结论。

10. 结论说明

确认测试计划在项目早期制定的意义在于：把“最终要交付什么”提前说清楚，使实现工作始终围绕可验证结果展开，而不是仅围绕代码数量推进。后续单元测试和集成测试计划应与本确认测试计划保持映射关系。